

Contents

Introduction	3
1 Contexte	5
1.1 Vers une robotique collaborative	5
1.1.1 L'émergence de la robotique collaborative et ses enjeux .	5
1.1.2 Vers quels types de collaboration ?	5
1.1.3 Les contrôles robotiques lors d'interactions physiques . . .	5
1.2 Modéliser le comportement humain	6
1.2.1 Les sciences du mouvement humain	6
1.2.2 Modéliser le comportement humain en interaction physique grâce à l'impédance	10
1.3 Problématiques et contributions	13
2 Structure de commande pour les interactions physiques humain-robot	15
3 Estimation d'impédance mécanique	17
4 Expérience	19
5 Analyse de stabilité	21
6 Conclusions et perspectives	23

Introduction

Chapter 1

Contexte

1.1 Vers une robotique collaborative

1.1.1 L'émergence de la robotique collaborative et ses enjeux

Génèse de la robotique

Vers une collaboration humain-robot

1.1.2 Vers quels types de collaboration ?

Les environnements collaboratifs

Les modalités de collaboration

Les interactions haptiques

1.1.3 Les contrôles robotiques lors d'interactions physiques

1.2 Modéliser le comportement humain

1.2.1 Les sciences du mouvement humain

Rappels sur la biologie du corps humain

Le Complexe Musculo-Squelettique (CMS) est un système complexe regroupant les différents organes permettant le maintien de postures ainsi que l'exécution de mouvements. Il se compose donc de l'ensemble des os qui forment le squelette, des articulations et cartilages, des muscles, tendons et ligaments et d'autres tissus permettant notamment le maintien des organes.

La dénomination de *muscle* désigne ici spécifiquement une sous-catégorie de muscles, appelés muscles squelettiques ou "volontaires" qui permettent la réalisation de mouvements conscients, par opposition aux muscles lisses que l'on trouve typiquement sur des organes comme l'estomac ou les intestins, qui ne sont pas contrôlés consciemment. Ces muscles représentent généralement 75 % de la masse de l'ensemble des muscles, soit 40 % de la masse molle non grasse du corps humain, c'est à dire moins de 30 % de la masse totale [Buckinx et al., 2018].

Les muscles se composent notamment de longues cellules regroupées en faisceaux, les fibres musculaires ou myocytes, qui sont capables de *contractions* lorsqu'elles sont stimulées. Ces fibres enveloppées dans l'épimysium sont fixées aux os grâce à des tissus d'insertion comme les tendons, permettant des points d'ancrage sur les os. Comme le montre la fig. 1.1, lorsque les fibres musculaires d'un muscle se contractent, elles exercent une force sur les points d'ancrage, qui permet aux articulations de se mouvoir grâce au couple généré. Pour une description plus exhaustive des muscles squelettiques, on pourra se référer à [McMahon, 1984, Chapter 1], [Tresilian, 2013, Chapter 2] ou [Nishikawa et al., 2007] pour ne citer que trois exemples.

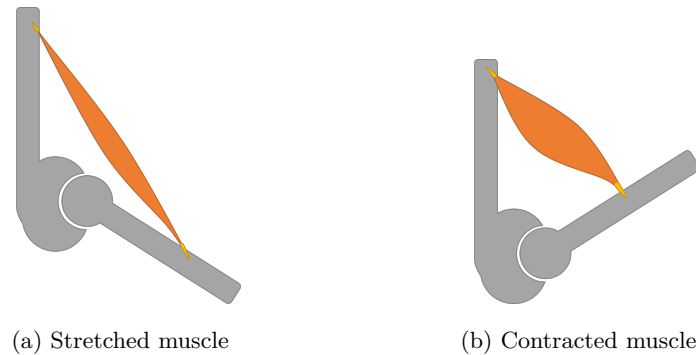


Figure 1.1: Muscle contraction schema

Les *tendons* suivent donc le même principe de fonctionnement que les ficelles d'un pantin. Ces tissus de connexion solides sont composés de faisceaux de fibres de collagène qui leur offrent des propriétés viscoélastiques différentes des muscles. Le tendon calcanéen, plus connu par son appellation liée au héros

grec Achille, permet ainsi lors de la marche ou de la course d'accumuler de l'énergie lorsqu'il est étendu, puis de la restituer comme le ferait un ressort. Des économies d'énergie pouvant dépasser 30 % peuvent ainsi être réalisées lors de différents types de locomotion chez l'humain [Ker et al., 1987, Alexander, 1991, Bramble and Lieberman, 2004].

Ainsi, l'ensemble musculo-tendineux est connu pour ses propriétés visco-élastiques [Bernstein, 1947, Hill, 1950]. Les expériences réalisées par A. V. Hill dans la première moitié du XX^{ème} siècle [Hill, 1970], notamment les premières expériences sur des muscles de grenouilles [Hill, 1931, Hill, 1938] ont permis de proposer une modélisation des propriétés passives des fibres musculaires. Ainsi, en stimulant le gastrocnemius d'une grenouille pour le tétaniser, en le maintenant dans une forme isométrique avant de le relâcher (fig. 1.2), les observations sur la force exercée ainsi que la vitesse de contraction du muscle ont permis d'arriver aux conclusions suivantes :

- les muscles ont un élément actif, CE , qui permet d'exercer la force de contraction,
- les muscles ont un élément élastique, K_{SEE} , dont on observe le comportement en fig. 1.2b (Δx_1) qui correspond à une action tendineuse en série avec l'action contractile des muscles,
- les muscles ont un second élément élastique, K_{PEE} , parallèle à l'action des muscles,
- la force de contraction dépend de sa vitesse, ce qui indique un comportement amortissant, B , aussi en parallèle.

On peut alors modéliser le comportement passif du muscle avec la représentation dite de Hill. Il faut toutefois remarquer, que la viscosité observée ne provient pas de liquides visqueux dans les muscles, mais plutôt de caractéristiques physiologiques des protéines à l'origine des contractions, qui peuvent être assimilées à de la viscosité.

Le Système Nerveux Central (SNC), aussi appelé névraxe, regroupe l'*encéphale* et la *moelle épinière*. Il permet le traitement des informations apportées par l'ensemble des fonctions sensorielles du corps (système nerveux périphérique). Ainsi, l'encéphale contrôle la plupart des fonctions du corps, alors que la moelle épinière permet principalement d'innervier le corps en transmettant les signaux nerveux depuis et vers le cortex cérébral, notamment grâce aux motoneurones qui constituent l'interface entre les centres nerveux et les actionneurs, - *on peut citer les motoneurones α qui sont responsables de la transmission des influx nerveux dans les muscles*. Certaines fonctions non conscientes sont directement contrôlées par la moelle épinière.

Ainsi, les *réflexes* qui sont des réponses musculaires très rapides à un stimulus, sont générés sans faire intervenir le cerveau lors de leur exécution. De cette manière, l'arc réflexe qui court-circuite le cerveau permet d'accélérer une action

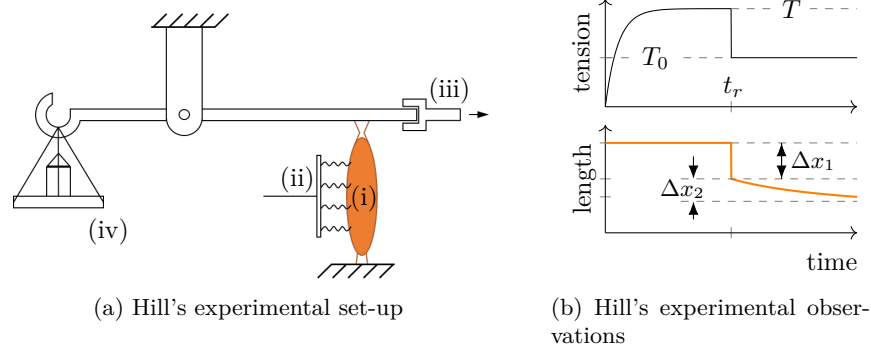


Figure 1.2: (a) Expérience réalisée par Hill sur le gastrocnemius d'une grenouille (i), avec le stimulateur (ii) permettant de tétaniser la muscle, le mécanisme (iii) maintenant le muscle dans une configuration isométrique et la charge (iv). Ce schéma est une reproduction issue de [McMahon, 1984, Chapter 1]. (b) Jusqu'à t_r , l'expérience est dans la configuration décrite à gauche, la tension exercée par le muscle est T . Puis, le mécanisme libère la barre, le muscle se contracte alors rapidement de Δx_1 , et la tension chute à une valeur de T_0 ce qui correspond à un comportement en raideur non amortie K_{SEE} , puis on observe une contraction graduelle en l'absence de changement de tension, ce qui est une raideur K_{PEE} amortie.

qui peut avoir été conditionnée [Brogden and Gantt, 1937, Pavlov, 2010]. Les réflexes se découpent en deux catégories, les réflexes de flexion, qui protègent le corps contre des agressions nuisibles, - *on pourra par exemple citer le réflexe permettant de retirer sa main d'une source brûlante* -, et les réflexes d'extension ou *ostéotendineux*, qui se déclenchent en fonction de l'allongement des muscles.

En effet, des fibres musculaires sensorielles, les *fuseaux neuromusculaires*, qui sont réceptives à l'extension des muscles, se trouvent parallèles aux autres fibres musculaires et permettent de transmettre une information nerveuse en fonction de l'allongement d'un muscle. En complément, les *organes tendineux de Golgi*, qui se situent à l'interface entre muscles et tendons, sont sensibles aux changements de tension, et exercent une rétroaction inhibitrice en fonction de la force perçue.

C'est ainsi que le réflexe ostéotendineux permet d'assurer une continuité dans le comportement élastique des muscles au-delà de la rupture de ce comportement passif [Nichols and Houk, 1976, Houk, 1979]. Par ailleurs, ce réflexe permet une meilleure robustesse aux perturbations extérieures. En effet, lorsqu'un mouvement est commandé par les motoneurones α , un déplacement est attendu et contrôlé par les motoneurones γ , qui peuvent en cas d'écart entre le mouvement réalisé et attendu, inhiber ou augmenter l'activité des motoneurones α , tout en jouant sur les contractions des fuseaux neuromusculaires, qui peuvent être modélisés de manière similaire aux fibres musculaires.

La fig. 1.4 résume les actions rétroactives du réflexe ostéotendineux sur un

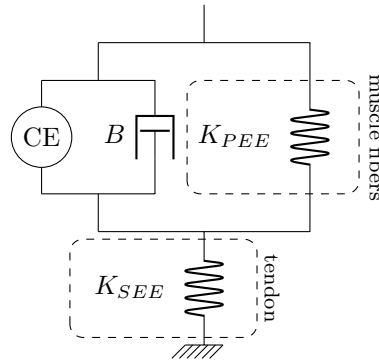


Figure 1.3: Hill's muscle model

muscle.

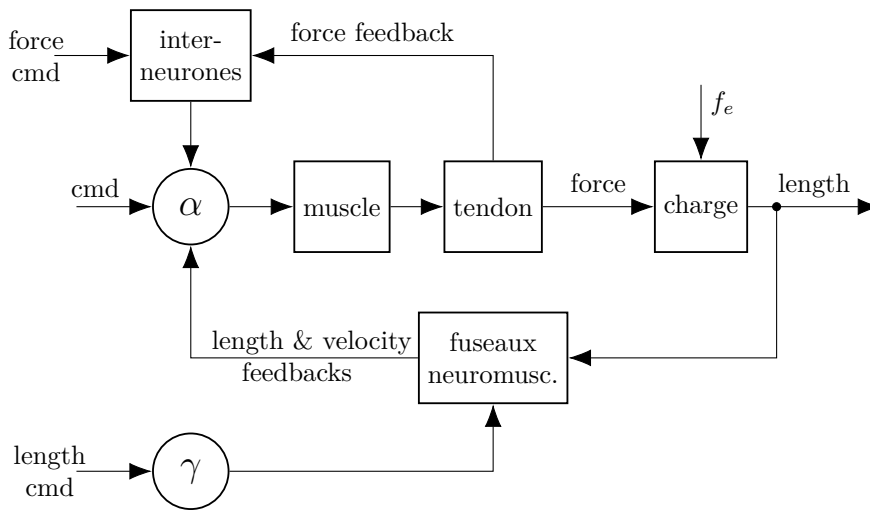


Figure 1.4: Spinal stretch reflex control action

1.2.2 Modéliser le comportement humain en interaction physique grâce à l'impédance

Définition

L'*impédance* H , peut se définir pour un système, comme le rapport d'un *potentiel* extensif E sur un *flux* intensif ϕ . Dit autrement, il s'agit de la capacité d'un système dynamique, d'opposer une force dont l'intensité est proportionnelle à une quantité caractéristique variable dans le temps, lorsqu'il est soumis à un flux de particules en mouvements.

$$E(t) = H(t)\phi(t) \quad (1.1)$$

L'inverse de l'impédance, parfois abusivement désigné par le même mot, se nomme l'admittance, comme explicité sur la fig. 1.5.

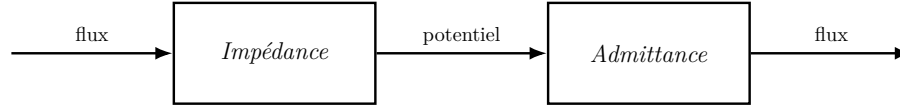


Figure 1.5: Systèmes physiques

Le concept d'impédance a été introduit dans un premier temps à la fin du XIXème siècle [noa,], comme une généralisation de la loi d'Ohm au courant alternatif. Ainsi, l'impédance électrique se définit comme la résistance Z d'un circuit électrique à un flux de courant i en lui opposant une tension électrique U . D'où le nom proposé par O. Heaviside de "*impedance*", dérivé du verbe anglais "*impede*" qui peut se traduire par retenir.

$$U(t) = Zi(t) \quad (1.2)$$

Le concept d'impédance s'est ensuite étendu à d'autres grandeurs physiques comme l'acoustique, la thermique et la *mécanique*. L'impédance mécanique H décrit ainsi la quantité de force F qu'oppose un système physique lorsqu'il est soumis à une vitesse v . L'impédance mécanique peut donc être considérée comme une résistance à un mouvement, et à l'inverse, l'admittance mécanique comme la maniabilité d'un système physique, c'est à dire sa capacité à se déplacer lorsqu'une force lui est appliqué.

$$F(t) = Hv(t) \quad (1.3)$$

Ainsi, par analogie avec l'électricité, dans le cas restreint des systèmes linéaires unidimensionnels, il existe trois éléments passifs pour l'impédance mécanique, qui sont la *masse*, la *raideur* et l'*amortissement* que l'on peut rapprocher respectivement à l'inductance, la capacité et la résistance ; et deux éléments actifs, la force et la vitesse qui peuvent être mis en parallèle à la tension et au courant.

Comme c'est le cas pour l'électricité, il est possible d'exprimer l'impédance mécanique dans un plan complexe [Hondori and Shih-Fu, 2009], mais cette représentation est assez marginale lorsqu'on parle de l'impédance mécanique chez l'Homme.

L'impédance mécanique, *qui sera simplement nommé impédance dans le reste du document*, permet donc de modéliser les relations entre les forces et les mouvements qui sont appliqués sur un système. On trouve ainsi des modèles dynamiques uniarticulaires de membres du corps humain, par exemple du coude [de Ruyg et al., 2003, Avrin et al., 2016], comme montré sur eq. (1.4). Dans ces cas, le mouvement du bras θ est obtenu à partir des couples appliqués par les muscles agonistes T_i (eg. biceps) et antagonistes T_j (eg. triceps), dans le cas de mouvements rythmiques. On retrouve ainsi les éléments caractéristiques de la mécanique linéaire, avec la raideur k , l'amortissement γ et l'inertie I .

Les couples musculaires sont alors considérés comme proportionnel à une commande neurale, générée à l'aide d'un oscillateur non linéaire bio-inspiré, proposé par [Matsuoka, 1985]. C'est l'approche de computationnelle de contrôle en force telle qu'expliquée par [Danion, 2011].

$$I\ddot{\theta} + \gamma\dot{\theta} + k\theta = T_i + T_j \quad (1.4)$$

L'impédance permet aussi de décrire les interactions physiques entre plusieurs systèmes dynamiques en contact. On peut alors décorrélérer la génération du mouvement, du comportement de rejet des perturbations. Dans ce cas, on étudie un comportement biologique en grande partie non volontaire, qui regroupe les propriétés visco-élastiques du CMS ainsi que des comportements réflexes générés inconsciemment par le SNC.

Les types de modélisation [Titre à modifier (redécoupage à envisager ?)]

Si l'on considère l'articulation d'un membre, une même trajectoire peut être décrite avec des cocontractions variées - *c'est à dire aussi bien la contraction des muscles générant le mouvement (agoniste), que deux ceux s'y opposant (antagoniste)* -, que ce soit dans le cas de trajectoires statiques et donc isométriques [Dolan et al., 1993, D. J. Newham, 2001], ou en mouvement [Yamazaki et al., 1994, Milner and Cloutier, 1998, Gribble et al., 2003].

Ainsi, [Gribble et al., 2003] ont montré que les cocontractions du membre supérieur augmentaient lorsque la précision requise pour une tâche de pointage augmentait. Des mesures de l'activité musculaire étaient effectuées à l'aide de capteur EMG pendant la tâche, ainsi que sur une durée de 200 ms après l'arrêt du mouvement. Lorsque la taille de la cible diminuait, les cocontractions augmentaient et les erreurs de mouvement diminuaient. Ces résultats suggèrent selon les auteurs, que le SNC peut adapter les cocontractions pour améliorer la précision d'un mouvement, et aussi son rejet des perturbations externes.

Comme le témoignent plusieurs travaux, les cocontractions musculaires ont notamment pour effet d'augmenter la robustesse en assurant des marges de stabilité plus importante [Granata and Marras, 2000, Milner, 2002, Gribble et al., 2003,

[Darainy and Ostry, 2008]. En effet, comme montré par [Ford et al., 1977, Zahalak and Heyman, 1979], la contraction d'un muscle entraîne une augmentation de sa raideur et aussi du gain des signaux électriques des réflexes spinaux liés à cette contraction. Ainsi, [Hogan, 1984] propose un modèle simplifié du bras où le biceps et le triceps sont chacun modélisé par un ressort (fig. 1.6), les cocontractions permettent alors de modifier leur raideur et de moduler le comportement dynamique global donné en eq. (1.5). Il montre que malgré le coût énergétique des cocontractions, ces dernières permettent une régulation de la raideur sans délais (contrairement aux réflexes), et au delà des propriétés intrinsèques des muscles (comme détaillées en section 1.2.1). En observant les signaux EMGs du biceps et triceps chez 2 sujets, lors d'une tâche isométrique en variation de charge, il confirme ses prédictions sur une régulation des propriétés visco-élastiques grâce aux contractions.

$$I\ddot{\theta} = T(u_b - u_t) - K(u_b + u_t)\theta + mgl \sin(\theta) - B\dot{\theta} \quad (1.5)$$

On retrouve l'inertie I , l'amortissement B (modélisation linéaire de la dépendance à la vitesse) et la raideur K du bras, les commandes neurales u du biceps et triceps sont notées respectivement avec les indices b et t et sont comprises entre 0 et 1, T correspond au couple isométrique maximum que l'on peut voir émerger lorsque le bras est dans une position intermédiaire, $\theta \approx 0^\circ$ [Hogan, 1984, Linnaam et al., 2006]. Enfin, on retrouve le couple généré par l'effet de la gravité sur le bras, avec m la masse du bras, g l'accélération statique, et l la longueur du bras.

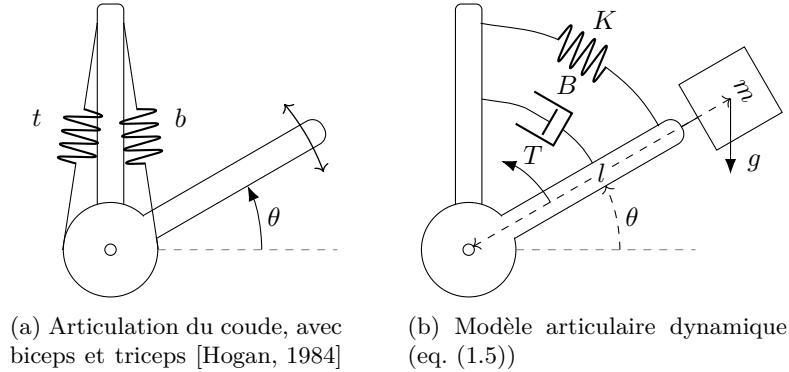


Figure 1.6: Modélisation simpliste de l'articulation du coude, avec l'action agoniste du biceps b et antagoniste du triceps t . Les muscles sont considérés comme de simple raideur variable, l'inertie du bras, la viscosité des muscles ainsi que le couple gravitationnel sont pris en compte lors des calculs présentés par [Hogan, 1984]. Ce modèle est valide pour de faibles vitesses (linéarisation de la viscosité).

[Milner, 2002] ont conduit une expérience sur l'articulation du poignet d'une dizaine de participants à l'aide d'un manipulandum. Pendant des mouvements

rapides (3.14 rad s^{-1}) et lents (0.57 rad s^{-1}) de 20° , avec des charges variables déstabilisantes, dépendantes de la position - *raideur négative* -, puis de la vitesse - *amortissement négatif* - et des vibrations à 5.5 Hz et 10 Hz, les participants devaient réaliser une tâche de pointage uni-articulaire. Des mesures EMGs étaient enregistrées à partir de 250 ms avant et jusqu'à 1500 ms après le déclenchement du mouvement, sur six muscles responsable des flexions et extensions du poignet. Le critère de stabilité était évalué par rapport au décrétement des oscillations en position une fois la cible atteinte. Ainsi, après avoir demandé aux participants de réduire au plus vite ces oscillations, si des mouvements en dehors d'une cible de 3° étaient observés après 800 ms, alors le mouvement était considéré non conforme au critère de stabilité. Les résultats de l'étude indiquent que les cocontractions étaient impliquées à différents degrés pour stabiliser le poignet en présence d'environnements déstabilisants.

Des résultats similaires sont observés pour d'autres parties du corps par [Cholewicki et al., 1997, Granata and Marras, 2000] concernant les muscles du tronc, par [Hogan, 1984, De Serres and Milner, 1991, Burdet et al., 2001] pour les muscles des membres supérieurs et par [Hirokawa et al., 1991, Finley et al., 2012, Di Nardo et al., 2015, Kim and Hwang, 2018] pour les muscles des membres inférieurs. Ainsi les cocontractions contribuent à améliorer la robustesse d'une articulation lorsqu'elle peut être soumise à des perturbations. Il est toutefois important de souligner qu'il ne s'agit qu'un seul des mécanismes existants permettant d'assurer la stabilité d'un mouvement ou du maintien d'une posture.

Comme l'expliquent [Finley et al., 2012], dans le cadre d'une expérience où des participants essaient de stabiliser un pendule inversé (modèle ultra simpliste du corps humain) à l'aide de mouvements de leur cheville, la raideur générée par les cocontractions seules ne permet pas d'assurer la stabilité. Ainsi pour les auteurs, les propriétés mécaniques intrinsèques de la cheville ne sont pas suffisantes et des modulations actives et donc volontaires des muscles sont nécessaires [contribution des réflexes]. La fig. 1.7 reprend le schéma expérimental présenté par les auteurs dans leur publication.

[la représentation mécanique du comportement en impédance du corps humain ne se limite pas à la raideur des cocontractions, mais peut intégrer des comportements réflexes...]

1.3 Problématiques et contributions

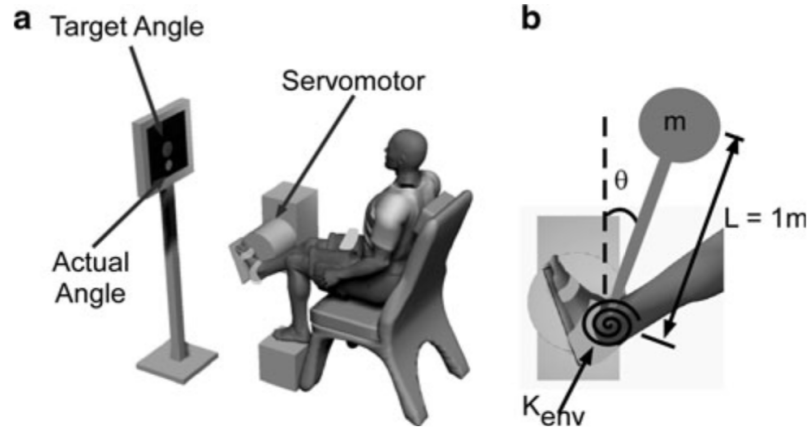


Figure 1.7: Experimental setup for study of ankle control. a) Subjects were seated with their foot attached to a servomotor via a rigid foot plate. Individuals used visual feedback of the foot plate angle to maintain the target ankle position. b) Subjects controlled an unstable haptic load which behaved like an inverted pendulum supported by a torsional spring of stiffness K_{env} . The simulated pendulum had a mass equal to 25 % of the subject's mass and a height of 1 m

Chapter 2

Structure de commande pour les interactions physiques humain-robot

Chapter 3

Estimation d'impédance mécanique

Chapter 4

Expérience

Chapter 5

Analyse de stabilité

Chapter 6

Conclusions et perspectives

Bibliography

- [noa,] IMPEDANCE : Définition de IMPEDANCE.
- [Alexander, 1991] Alexander, R. M. (1991). Energy-saving mechanisms in walking and running. *Journal of Experimental Biology*, 160(1):55–69.
- [Avrin et al., 2016] Avrin, G., Makarov, M., Rodriguez-Ayerbe, P., and Siegler, I. A. (2016). Particle Swarm Optimization of Matsuoka’s oscillator parameters in human-like control of rhythmic movements. In *2016 American Control Conference (ACC)*, pages 342–347. ISSN: 2378-5861.
- [Bernstein, 1947] Bernstein, N. A. (1947). On the construction of movements.
- [Bramble and Lieberman, 2004] Bramble, D. M. and Lieberman, D. E. (2004). Endurance running and the evolution of Homo. *Nature*, 432(7015):345–352. Bandiera_abtest: a Cg_type: Nature Research Journals Number: 7015 Primary_atype: Reviews Publisher: Nature Publishing Group.
- [Brogden and Ganttt, 1937] Brogden, W. J. and Ganttt, W. H. (1937). Cerebellar conditioned reflexes. *American Journal of Physiology*, 119:277–278.
- [Buckinx et al., 2018] Buckinx, F., Landi, F., Cesari, M., Fielding, R. A., Visser, M., Engelke, K., Maggi, S., Dennison, E., Al-Daghri, N. M., Allepaerts, S., Bauer, J., Bautmans, I., Brandi, M. L., Bruyère, O., Cederholm, T., Cerreta, F., Cherubini, A., Cooper, C., Cruz-Jentoft, A., McCloskey, E., Dawson-Hughes, B., Kaufman, J., Laslop, A., Petermans, J., Reginster, J., Rizzoli, R., Robinson, S., Rolland, Y., Rueda, R., Vellas, B., and Kanis, J. A. (2018). Pitfalls in the measurement of muscle mass: a need for a reference standard. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*, 9(2):269–278.
- [Burdet et al., 2001] Burdet, E., Osu, R., Franklin, D. W., Milner, T. E., and Kawato, M. (2001). The central nervous system stabilizes unstable dynamics by learning optimal impedance. *Nature*, 414(6862):446–449.
- [Cholewicki et al., 1997] Cholewicki, J., Panjabi, M. M., and Khachatryan, A. (1997). Stabilizing function of trunk flexor-extensor muscles around a neutral spine posture. *Spine*, 22(19):2207–2212.

- [D. J. Newham, 2001] D. J. Newham, S.-F. H. (2001). Knee muscle isometric strength, voluntary activation and antagonist co-contraction in the first six months after stroke. *Disability and Rehabilitation*, 23(9):379–386. Publisher: Taylor & Francis _eprint: <https://doi.org/10.1080/0963828001006656>.
- [Danion, 2011] Danion, F. (2011). Do We Need Internal Models for Movement Control? In Huys, R. and Jirsa, V. K., editors, *Nonlinear Dynamics in Human Behavior*, Studies in Computational Intelligence, pages 115–134. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.
- [Darainy and Ostry, 2008] Darainy, M. and Ostry, D. J. (2008). Muscle co-contraction following dynamics learning. *Experimental Brain Research*, 190(2):153–163.
- [de Rugy et al., 2003] de Rugy, A., Wei, K., Müller, H., and Sternad, D. (2003). Actively tracking ‘passive’ stability in a ball bouncing task. *Brain Research*, 982(1):64–78.
- [De Serres and Milner, 1991] De Serres, S. J. and Milner, T. E. (1991). Wrist muscle activation patterns and stiffness associated with stable and unstable mechanical loads. *Experimental Brain Research*, 86(2):451–458.
- [Di Nardo et al., 2015] Di Nardo, F., Mengarelli, A., Maranesi, E., Burattini, L., and Fioretti, S. (2015). Assessment of the ankle muscle co-contraction during normal gait: A surface electromyography study. *Journal of Electromyography and Kinesiology*, 25(2):347–354.
- [Dolan et al., 1993] Dolan, J. M., Friedman, M. B., and Nagurka, M. L. (1993). Dynamic and loaded impedance components in the maintenance of human arm posture. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 23(3):698–709.
- [Finley et al., 2012] Finley, J. M., Dhaher, Y. Y., and Perreault, E. J. (2012). Contributions of feed-forward and feedback strategies at the human ankle during control of unstable loads. *Experimental Brain Research*, 217(1):53–66.
- [Ford et al., 1977] Ford, L. E., Huxley, A. F., and Simmons, R. M. (1977). Tension responses to sudden length change in stimulated frog muscle fibres near slack length. *The Journal of Physiology*, 269(2):441–515. _eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1113/jphysiol.1977.sp011911>.
- [Granata and Marras, 2000] Granata, K. P. and Marras, W. S. (2000). Cost–Benefit of Muscle Cocontraction in Protecting Against Spinal Instability. *Spine*, 25(11):1398–1404.
- [Gribble et al., 2003] Gribble, P. L., Mullin, L. I., Cothros, N., and Mattar, A. (2003). Role of Cocontraction in Arm Movement Accuracy. *Journal of Neurophysiology*, 89(5):2396–2405. Publisher: American Physiological Society.

- [Hill, 1931] Hill, A. V. (1931). Myothermic experiments on the frog's gastrocnemius. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Containing Papers of a Biological Character*, 109(762):267–303. Publisher: Royal Society.
- [Hill, 1938] Hill, A. V. (1938). The heat of shortening and the dynamic constants of muscle. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B - Biological Sciences*, 126(843):136–195. Publisher: Royal Society.
- [Hill, 1950] Hill, A. V. (1950). The series elastic component of muscle. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B - Biological Sciences*, 137(887):273–280. Publisher: Royal Society.
- [Hill, 1970] Hill, A. V. (1970). *First and Last Experiments in Muscle Mechanics*. Cambridge University Press. Google-Books-ID: zX1iQgAACAAJ.
- [Hirokawa et al., 1991] Hirokawa, S., Solomonow, M., Luo, Z., Lu, Y., and D'Ambrosia, R. (1991). Muscular co-contraction and control of knee stability. *Journal of Electromyography and Kinesiology: Official Journal of the International Society of Electrophysiological Kinesiology*, 1(3):199–208.
- [Hogan, 1984] Hogan, N. (1984). Adaptive control of mechanical impedance by coactivation of antagonist muscles. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 29(8):681–690.
- [Hondori and Shih-Fu, 2009] Hondori, H. M. and Shih-Fu, L. (2009). A method for measuring human arm's mechanical impedance for assessment of motor rehabilitation. In *Proceedings of the 3rd International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology - ICREATE '09*, page 1, Singapore. ACM Press.
- [Houk, 1979] Houk, J. C. (1979). Regulation of Stiffness by Skeletomotor Reflexes. *Annual Review of Physiology*, 41(1):99–114. Publisher: Annual Reviews.
- [Ker et al., 1987] Ker, R. F., Bennett, M. B., Bibby, S. R., Kester, R. C., and Alexander, R. M. (1987). The spring in the arch of the human foot. *Nature*, 325(6100):147–149. Bandiera_abtest: a Cg_type: Nature Research Journals Number: 6100 Primary_atype: Research Publisher: Nature Publishing Group.
- [Kim and Hwang, 2018] Kim, D. and Hwang, J.-M. (2018). The center of pressure and ankle muscle co-contraction in response to anterior-posterior perturbations. *PLOS ONE*, 13(11):e0207667. Publisher: Public Library of Science.
- [Linnaam et al., 2006] Linnaam, V., Strojnik, V., and Komi, P. (2006). Maximal force during eccentric and isometric actions at different elbow angles. *European Journal of Applied Physiology*, 96(6):672–678.

- [Matsuoka, 1985] Matsuoka, K. (1985). Sustained oscillations generated by mutually inhibiting neurons with adaptation. *Biological Cybernetics*, 52(6):367–376.
- [McMahon, 1984] McMahon, T. A. (1984). *Muscles, Reflexes, and Locomotion*. Princeton University Press.
- [Milner, 2002] Milner, T. E. (2002). Adaptation to destabilizing dynamics by means of muscle cocontraction. *Experimental Brain Research*, 143(4):406–416.
- [Milner and Cloutier, 1998] Milner, T. E. and Cloutier, C. (1998). Damping of the wrist joint during voluntary movement. *Experimental Brain Research*, 122(3):309–317.
- [Nichols and Houk, 1976] Nichols, T. R. and Houk, J. C. (1976). Improvement in linearity and regulation of stiffness that results from actions of stretch reflex. *Journal of Neurophysiology*, 39(1):119–142. Publisher: American Physiological Society.
- [Nishikawa et al., 2007] Nishikawa, K., Biewener, A. A., Aerts, P., Ahn, A. N., Chiel, H. J., Daley, M. A., Daniel, T. L., Full, R. J., Hale, M. E., Hedrick, T. L., Lappin, A. K., Nichols, T. R., Quinn, R. D., Satterlie, R. A., and Szymik, B. (2007). Neuromechanics: an integrative approach for understanding motor control. *Integrative and Comparative Biology*, 47(1):16–54.
- [Pavlov, 2010] Pavlov, P. I. (2010). Conditioned reflexes: An investigation of the physiological activity of the cerebral cortex. *Annals of Neurosciences*, 17(3):136–141.
- [Tresilian, 2013] Tresilian, J. (2013). *Sensorimotor Control & Learning: An Introduction to the Behavioral Neuroscience of Action*.
- [Yamazaki et al., 1994] Yamazaki, Y., Ohkuwa, T., Itoh, H., and Suzuki, M. (1994). Reciprocal activation and coactivation in antagonistic muscles during rapid goal-directed movements. *Brain Research Bulletin*, 34(6):587–593. Publisher: Elsevier.
- [Zahalak and Heyman, 1979] Zahalak, G. I. and Heyman, S. J. (1979). A Quantitative Evaluation of the Frequency-Response Characteristics of Active Human Skeletal Muscle In Vivo. *Journal of Biomechanical Engineering*, 101(1):28–37.